

기맞기획 11 기 기업 협약 프로젝트 2 팀 ‘NKK 스튜디오’ 제작

찍찍이 게임
뽑기 시스템 기획서

NKK
스튜디오
팀장 박송호
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261012
박송호

문서 최종 수정
20261012
박송호

목차

개요 – 2P

1. 목차
2. 로그
3. 용어 정리
4. 기획 의도

문제 분석 – 6P

1. 후반 구조
2. 여유도와 조각
3. 상점과의 역할

뽑기 시스템 – 9P

1. 개요
2. 해금 · 허들 연계
3. 이용 흐름

화면 구성 – 12P

1. 뽑기 화면
2. 결과 화면

뽑기 구성 – 14P

1. 등급 확률
2. 종 결정
3. 1 회 · 10 회 뽑기
4. 비용

천장 · 밸런스 – 18P

1. 천장
2. 판당 공급과 검증
3. 데이터 테이블
4. 예외처리
5. 추후 검토

개요 – 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-12	박송호	문서 최초 작성	유전자 뽑기 초안 (해금 조건 , 확률 , 1 회 /10 회 , 천장 , 테이블)
2	2026-10-12	박송호	허들 기획서 반영	허들 기획서에 따른 수치 변경
3				
4				
5				

개요 – 용어 정리

용어	설명
유전자 뽑기	연구 자료로 쥐 조각 캡슐을 뽑는 아지트 기능 . 16 층 허들 첫 돌파 시 해금
캡슐	뽑기 1 회의 결과 . 쥐 1 종의 조각 묶음이 들어 있음
뽑기	캡슐 1 개 / 1 회 비용의 9 배로 캡슐 10 개 . 10 회는 유니크 이상 1 개 보장
10 회 보장	10 개 결과에 유니크 이상이 없으면 마지막 결과를 유니크 이상으로 다시 추첨
전설 / 신화 천장	전설 이상 100 회 , 신화 300 회 연속으로 못 얻으면 해당 회차를 그 등급으로 확정
관심 종	전설 / 신화 각 1 종 지정 (18 층 돌파 후). 해당 등급 당첨 시 30% 확률로 관심 종
기준 연구 자료 (BR)	최고 도달 층을 1 회 클리어할 때 받는 연구 자료 . 뽑기 비용의 단위

개요 – 기획 의도

1 후반 구간 콘텐츠 제공

후반구간 (16 층 이후) 보상으로 ‘조각 획득 콘텐츠’인 뽑기 시스템 해금

2 조각 획득 보완

일반 ~ 신화 등급의 쥐 조각을 뽑기로 획득 가능
후반에 적재되는 자원의 소모처이자 획득하기 어려운 쥐 조각의 획득처

3 후반부 동기 부여

모으기 어려운 조각 획득 방식에 추가 획득처를 제공하여 게임 후반부동기를 추가로 부여



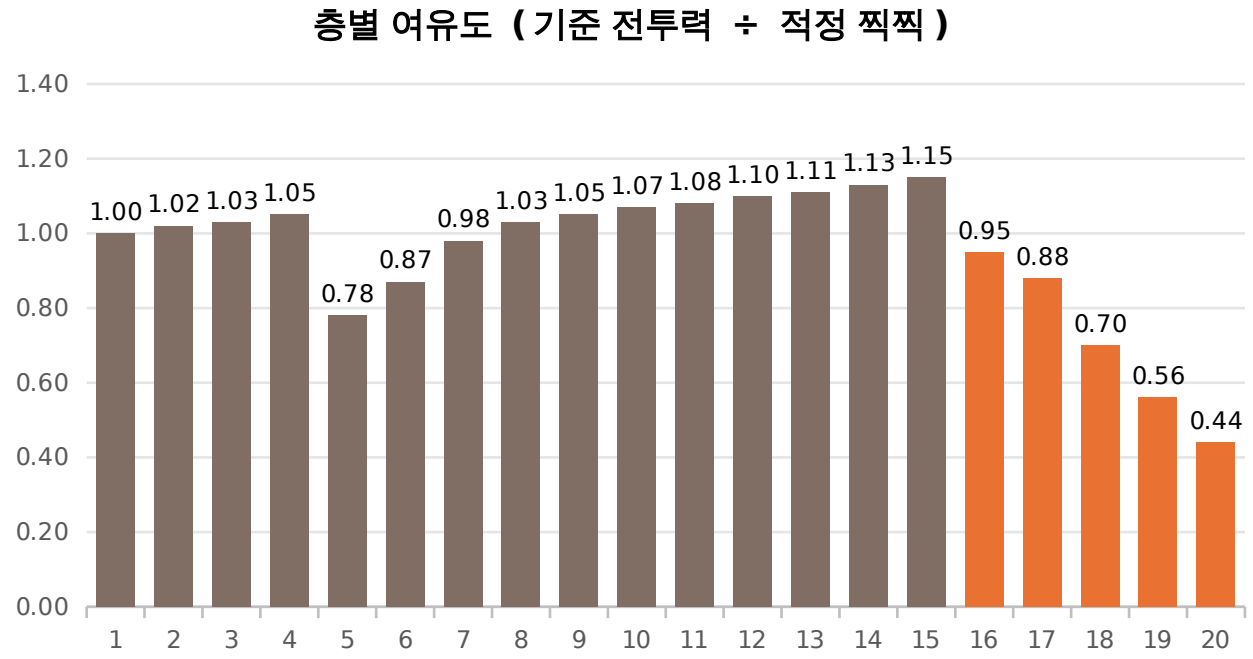
문제 분석 – 후반 구조

항목	초반부 (1~5 층)	중반부 (6~15 층)	후반부 (16~20 층)
누적 시간	약 30 분	약 2 시간	약 8 시간
판 수	2~3 판	약 5 판	13 판
판당 진척	1~4 층	2 층	0.3~0.5 층 (2~3 판에 1 층)
판당 성장 / 층당 난이도	×1.34 / ×1.37	×1.74 / ×1.32	×1.31 / ×2.01
한 판 길이 (로비 포함)	약 10 분	약 21 분	약 29 분
성장 수단	번식 · 승급 · 1 단계 스킬	훈장 · 스킬 트리 · 새 쥐	조각 수급 · 종결 쥐 · 높은 훈장

핵심

게임이 후반부로 진입하게 되면 허들은 과도하게 높아지게 되는 상황이 온다 .
또한 연구 자료의 소비처는 훈장과 스킬뿐이라 모든 훈장과 스킬의 해금이 완료되면 성장은 조각 수급만 남게 됨 .
그럼에도 조각 수급은 쥐의 다양성 증가로 인해 어려운 상황
→ 게임 후반부에 뽑기 시스템을 통해 연구 자료의 신규 소비처를 제공하며 조각 수급을 보조

문제 분석 – 여유도와 조각



0.44

20 층 여유도
(15 층 1.15 → 16 층부터 하락)

×1.31

후반 목표 판당 성장
(층당 난이도 ×2.01)

허들 기획서는 이 차이를 ' 반복 판 · 조각 파밍 ' 으로 메운다고 설계했지만 , 조각 수급은 어려운 구조

현재 조각은 번식 · 승급으로만 얻고 , 전설 탄생 가중치는 일반의 1/10,000 · 신화는 약 1/54,000 (쥐 등급 테이블).
→ 후반부 성장이 막히는 시점에서 획득하기 어려운 조각 획득의 보조가 필요 — 재화 소모를 통한 조각 수급 : 상점 (치즈), 뽑기 (연구 자료)

문제 분석 – 상점과의 역할

구분	상점	뽑기
재화	치즈	연구 자료
대상	전 등급 조각 (일반 ~ 신화)	전 등급 조각 (일반 ~ 신화)
방식	선택형 : 라인업에서 골라 구매	확률형 : 1 회 /10 회 연속 뽑기
해금	17 층	16 층
확장	판매 물폼 확대 , 리롤 횟수 추가	픽업 시스템 추가
보정	슬롯 고정 , 신화 천장	전설 / 신화 천장
역할	성장에 필요한 조각을 확정 수급 (상점에 등장한 물품에 한해)	조각 총량 확보 (상점에 없더라도 확보 가능)

재화가 겹치지 않아 서로 경쟁하지 않고 , 같은 목표 (후반 판당 성장 ×1.31) 를 다른 방식으로 채운다 .

뽑기 시스템 – 개요

잉여 연구 자료로 쥐 조각 캡슐 뽑기

해금	재화	1 회	10 회	천장
16 층 첫 돌파 시 뽑기 시스템 생성 및 안내	연구 자료 전용	연구 자료 10 개 = 캡슐 1 개 (진행 시마다 필요 재화 증가)	연구 자료 90 개 = 캡슐 10 개 (진행 시마다 필요 재화 증가)	전설 이상 100 회 신화 300 회 연속 미획득 시 확정

아지트 메뉴

작전 회의 | 찍찍 !! 훈장 | 쳇바퀴 훈련 | 치즈 창고 | 친구들 !! | 낮잠 침대 | NEW 유전자 뽑기 | 쥐구멍 암시장

뽑기 시스템 – 해금

해금 조건

16 층 첫 돌파 시

후반 구간 콘텐츠

- 누적 약 3 시간 이상
- 층 클리어 보상 : 뽑기 시스템 해금
- 첫 방문 선물 : 10 회 뽑기 1 회 무료

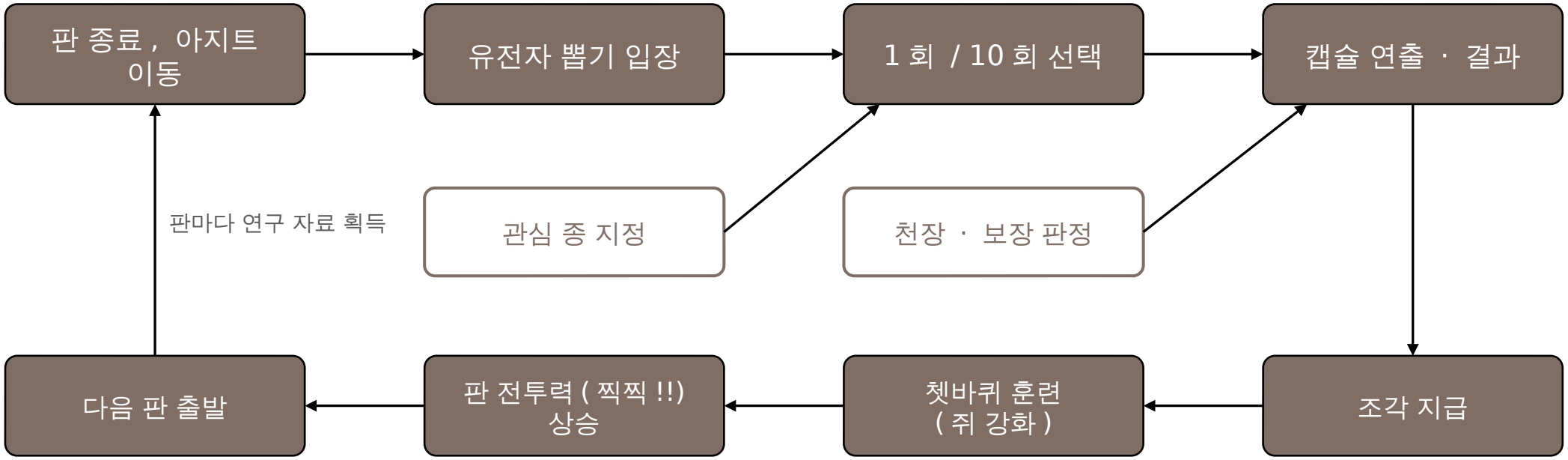
16 층에 여는 이유

1. **허들 보상과 일치**
   허들 기획서의 16 층 보상 '조각 수급 콘텐츠 해금 · 후반 입장'을 뽑기로 구현한다.
2. **후반의 첫 벽**
   여유도가 1.15(15 층) → 0.95(16 층)로 처음 꺾이는 지점.
   판당 성장이 ×1.74 → ×1.31 로 줄어든다.
3. **정보 공개 순서**
   허들 기획서 '후반 진입' 단계에서 조각 수급이 열린다.
   16 층 뽑기 → 17 층 상점 순으로 하나씩 공개.

허들 보상에 맞춘 뽑기 확장

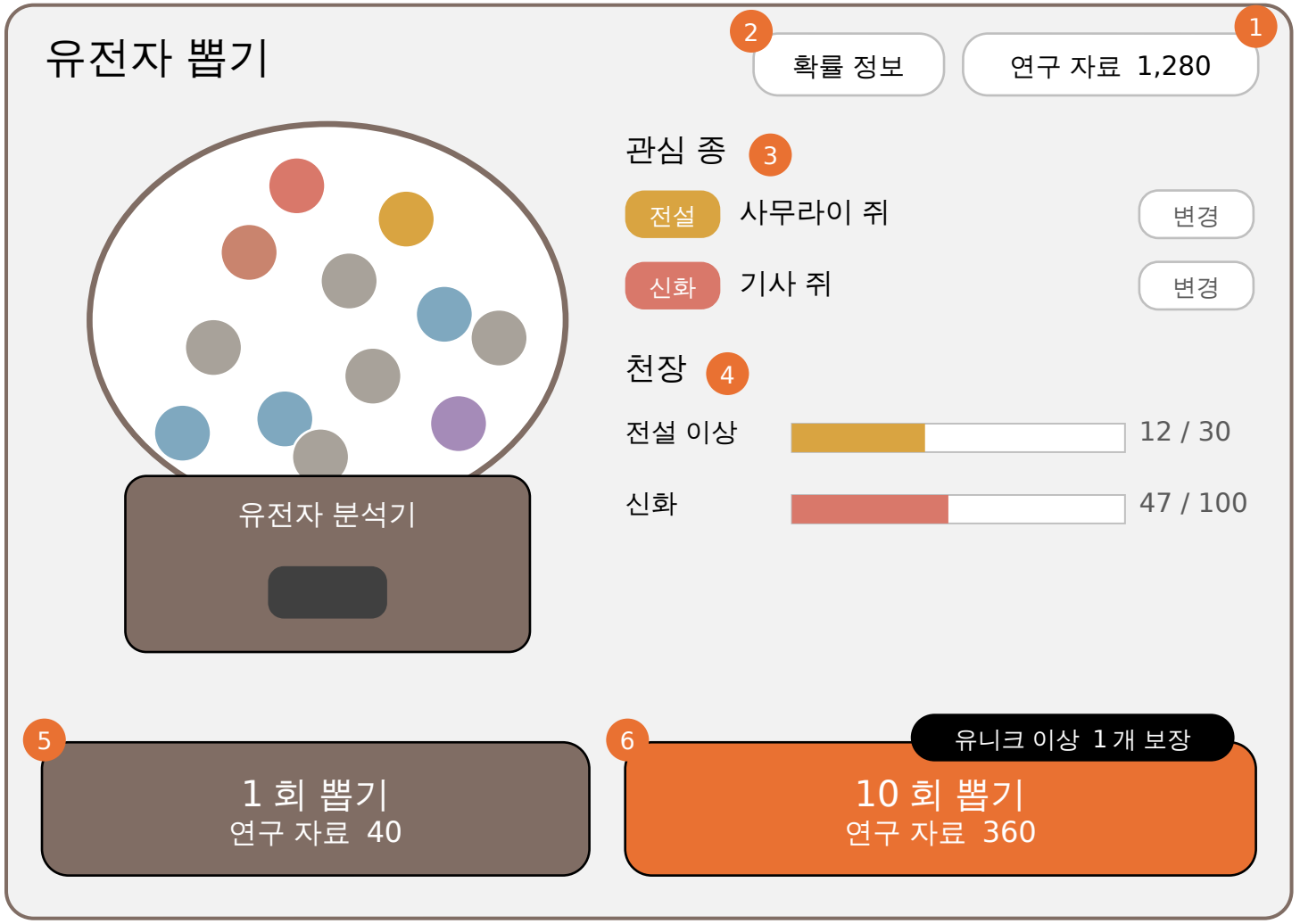
16 층 : 약 3 시간
뽑기 해금 · 첫 10 회 무료
→
17 층 · 3 시간 52 분
상점 해금 (치즈 수급)
→
18 층 · 5 시간 18 분
관심 종 지정 (종결 쥐 후보)
→
20 층 · 8 시간 23 분
관심 종 확률 75%

뽑기 시스템 – 이용 흐름



- 후반 1 판 연구 자료로 10 회 뽑기 약 1~1.8 회 — 판마다 아지트에서 한 번 뽑는 리듬
- 미보유 종이 나오면 도감에 등록 → 도감 보너스 (치즈 획득량) 와 도감 완성 목표가 함께 진행
- 결과는 연출 전에 저장되고 , 조각은 다음 판 출발 전 쳇바퀴 훈련에서 바로 사용

화면 구성 – 뽑기 화면



1 보유 연구 자료
현재 보유량 표시

2 확률 정보
등급 확률 · 보장 · 천장 규칙 공개

3 관심 종
18 층 돌파 후 전설 · 신화 각 1 종
해당 등급 당첨 시 50%

4 천장 게이지
전설 이상 · 신화 누적 횟수

5 1 회 뽑기
0.2 BR (현재 최고 층 기준)

6 10 회 뽑기
1.8 BR · 유니크 이상 보장

※ 18 층 돌파 후 예시 화면 (BR = 200 가정)

화면 구성 – 결과 화면



※ 연출 : 캡슐이 순서대로 열리고 최고 등급 캡슐은 마지막에 강조 · 건너뛰기 시 결과 화면 바로 표시
※ 후반은 '연출 감상 · 보는 플레이' 구간(허들 기획서) — 고등급 캡슐 연출을 후반 재미 요소로 활용

뽑기 구성 – 등급 확률



유니크 6% · 전설 3% · 신화 1%

등급	확률	캡슐당 조각	1 회 기대 조각	10 회 보장 재추첨	조각 수 산출
일반	50%	10	5.00	-	2 × 5
레어	27%	7	1.89	-	1.5 × 5 = 7.5 → 7
에픽	13%	5	0.65	-	1 × 5
유니크	6%	4	0.24	60%	0.8 × 5
전설	3%	3	0.09	30%	0.6 × 5
신화	1%	2	0.02	10%	0.5 × 5 = 2.5 → 2
합계	100%	-	7.89	100%	

※ 캡슐당 조각 = 5 × 쥐 등급 테이블 조각 계수 (shard_k), 소수점 버림 — 높은 등급일수록 조각은 적지만 강화 가치가 큼
※ 확률은 층과 무관하게 고정 , 뽑기 화면 ' 확률 정보 ' 에 상시 공개

뽑기 구성 – 종 결정



천장 → 10 회 보장
→ 확률표 순으로 판정

해당 등급 해금 종 전체
(보유 여부 무관)

18 층 돌파 후
전설 · 신화 당첨 시 판정

관심 종이 아니면
풀 안에서 균등 추첨

조각 지급
미보유 종은 도감 등록

관심 종

항목	규칙
해금	18 층 첫 돌파 — 보상 : 픽업리스트
지정 대상	전설 1 종 · 신화 1 종
효과	해당 등급 당첨 시 30% 확률로 관심 종 (20 층 돌파 후 50%)
변경	아지트에서 언제든 무료 변경 (천장 카운트에는 영향 없음)
천장 적용	천장 보정으로 확정된 전설 / 신화에도 동일하게 적용

뽑기 구성 – 1 회 · 10 회

1 회 뽑기

연구 자료 0.2 BR

- 캡슐 1 개 , 결과 즉시 공개
- 천장 카운트 +1
- 남은 연구 자료가 적을 때 사용
- 구매 이후 다음 구매에 필요한 재화 수량 증가

10 회 연속 뽑기

연구 자료 1.8 BR (1 회 × 9, 10% 할인)

- 캡슐 10 개 , 순서대로 공개 (건너뛰기 가능)
- 유니크 이상 1 개 보장
- 천장은 회차마다 판정
- 구매 이후 다음 구매에 필요한 재화 수량 증가

10 회 보장 규칙

- 10 개 결과에 유니크 이상이 없으면 마지막 결과를 다시 추첨
- 재추첨 확률 : 유니크 60% · 전설 30% · 신화 10%
- 보장으로 나온 전설 · 신화도 천장 카운트를 초기화
- 천장이 같은 회차에 걸리면 천장이 우선

34.9%

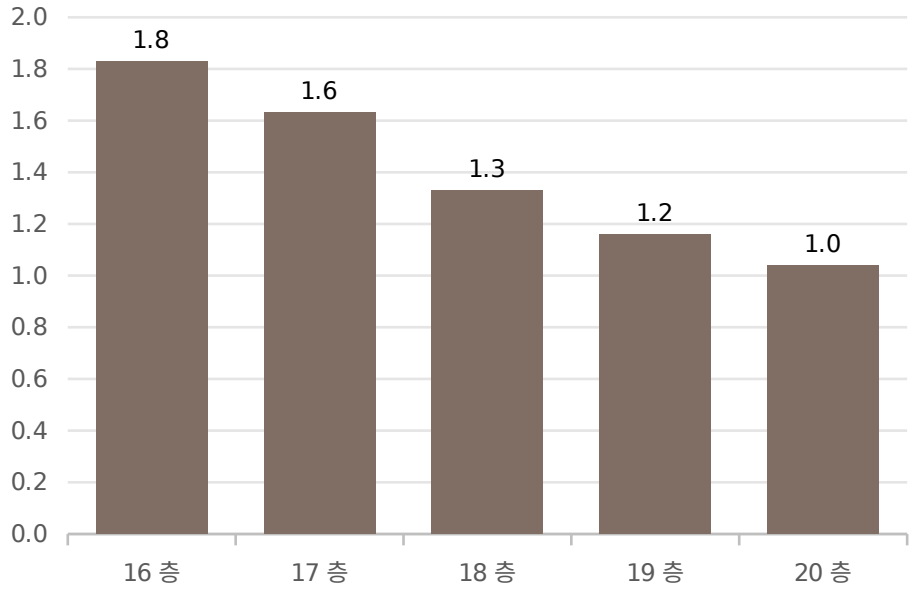
10 회 뽑기 중 보장이
발동하는 비율 (0.9^10)

뽑기 구성 – 비용

항목	값
BR	최고 도달 층 1 회 클리어 연구 자료
1 회 비용	0.2 BR
10 회 비용	1.8 BR (1 회 × 9)
첫 10 회	16 층 해금 시 1 회 무료

- BR 이 뽑기를 진행할 수록 증가

후반 1 판 연구 자료로 가능한 10 회 뽑기



※ 가정 : 층 클리어 연구 자료가 적정 찍찍 (허들 기획서) 에 비례
※ 판당 수입 = 1~F 층 합 ÷ F 층 1 회 = 3.30 · 2.94 · 2.40 · 2.09 · 1.87 BR
※ 10 회 횟수 = 판당 수입 ÷ 1.8 BR

천장

전설 이상

100 회

전설 · 신화를 99 회 연속 못 얻으면
100 번째 결과를 전설로 확정

1.76%
천장 도달 확률

24.6 회
1 개 획득까지 기대 횟수

신화

300 회

신화를 299 회 연속 못 얻으면
300 번째 결과를 신화로 확정

4.95%
천장 도달 확률

95.1 회
1 개 획득까지 기대 횟수

- 판 수 보정 : 판당 10 회 1~1.8 회 (비용 장)
- 공통 카운트 : 1 회 /10 회 모두 뽑기 진행 시마다 가격 증가 및 천장 카운트
- 초기화 : 전설 천장은 전설 또는 신화 획득 시 , 신화 천장은 신화 획득 시에만 0 으로
- 우선순위 : 천장 확정 → 10 회 보장 → 일반 확률표 순으로 판정

밸런스 – 판당 공급과 검증

판당 조각 공급 예산 (기대값)

공급원	판당 이용 (가정)	판당 기대 조각
상점 · 17 층	라인업 1 회 전량 구매	전설 ≈ 19 · 신화 ≈ 0.75
상점 · 18~19 층	〃 (슬롯 5)	전설 ≈ 22 · 신화 ≈ 2.0
상점 · 20 층 ~	〃 (슬롯 6)	전설 ≈ 22 · 신화 ≈ 5.0
뽑기 · 16 층	10 회 약 1.8 회	전 등급 ≈ 140 (전설 ≈ 2.2)
뽑기 · 20 층	10 회 약 1.0 회	전 등급 ≈ 78 (전설 ≈ 1.2)
번식 · 승급	기존 규칙	쥐 등급 테이블 기준

어긋났을 때 조정 순서

1. 묶음 수량 · 캡슐 조각 수
   한 구간만 빠르거나 느릴 때
2. 가격 계수 (BC · BR)
   판당 이용 횟수가 예산과 다를 때
3. 등급 · 슬롯 확률
   고등급 체감이 다를 때

검증 지표	목표	확인 방법
후반 진척	2~3 판에 1 층 (16~20 층 13 판)	판별 최고 층 기록
판당 성장	×1.31 유지 — 공급이 많으면 20 층 도달 시간 단축	판별 최고 전투력
20 층 도달	약 8.5 시간 (최대 건너뛰기 약 6.6 시간)	플레이 로그
이용 빈도	판당 상점 라인업 1 회 · 뽑기 10 회 1 회 안팎	Shop_Save · Gacha_Log

데이터 테이블 (1)

Gacha_Config 뽑기 기본 설정

키	값	설명
key	value	desc
string	float	string
unlock_floor	16	뽑기 해금 층 (첫 돌파)
cost_single_br	0.2	1 회 비용 (BR 배수)
ten_pull_cost_mul	9	10 회 비용 = 1 회 × 값
ten_guarantee_grade	3	10 회 보장 최저 등급 (3 = 유니크)
legend_pity_count	30	전설 이상 천장 횟수
mythic_pity_count	100	신화 천장 횟수
wish_unlock_floor	18	관심 종 해금 층
wish_rate	0.5	관심 종 당첨 확률
wish_rate_up_floor	20	관심 종 확률 상승 층
wish_rate_up	0.75	상승 후 관심 종 확률
shard_base	5	캡슐당 조각 = 값 × shard_k
first_free_ten	1	해금 시 무료 10 회 횟수

Gacha_Grade 등급별 확률

등급	확률	캡슐당 조각	보장 재추첨
grade	rate	shard_count	guarantee_rate
enum	float	int	float
Common	0.50	10	0
Rare	0.27	7	0
Epic	0.13	5	0
Unique	0.06	4	0.6
Legendary	0.03	3	0.3
Mythic	0.01	2	0.1

※ BR 은 층 테이블의 연구 자료 보상 (최고 도달 층) 을 참조
※ 해금은 훈장이 아닌 층 첫 돌파 기준 (허들 기획서 보상 연동)

데이터 테이블 (2)

저장 데이터 (Gacha_Save)

- legend_pity_count · mythic_pity_count — 천장 누적
- wish_legend_id · wish_mythic_id — 관심 종
- first_free_used — 무료 10 회 사용 여부
- pending_result — 연출 전 확정된 결과 (강제 종료 복구)
- total_pull_count — 누적 뽑기 횟수
- pulls_per_run — 판별 뽑기 횟수 (검증 지표)

Gacha_Log 뽑기 기록 (최근 100 회 보관)

칼럼	타입	설명
pulled_at	datetime	뽑은 시각
max_floor	int	뽑은 시점의 최고 도달 층 (BR 산출 · 검증용)
grade · character_id	enum · int	결과 등급과 종
shard_count	int	지급 조각 수
source	enum	Normal · Guarantee · Pity_Legend · Pity_Mythic · Wish (판정 경로 , 확률 문의 대응)

예외처리

재화

- 10 회 비용 부족 시 버튼 비활성 , 부족량 표시
- 무료 10 회는 보유 연구 자료와 무관하게 사용 가능

종 풀 · 관심 종

- 관심 종 미지정 또는 18 층 이전 → 해당 등급 균등 추첨
- 해당 등급 해금 종이 1 종뿐이면 관심 종 판정 생략

결과 · 저장

- 연구 자료 차감과 결과 확정을 연출 전에 한 번에 저장
- 연출 중 강제 종료 → 재접속 시 결과 화면 복구
- 결과는 뽑기 기록에 최근 100 회까지 보관

판 진행 · 층

- 스테이지 진행 중에는 이용 불가 (아지트 전용)

추후 검토 사항

항목	현재 가정	확정 필요 문서
연구 자료 곡선	층 클리어 연구 자료가 적정 찍찍에 비례한다고 가정 → BR · 판당 뽑기 횟수 산출	층 테이블 층 별 허들 기획서
훈장 비용	훈장이 연구 자료를 계속 소모한다면 뽑기와 배분 필요 · 티어 테이블 Max_Floor 와 허들 기획서 훈장 층 불일치	승급 · 티어 시스템 기획서 티어 테이블
후반 판당 성장	상점 · 뽑기 도입 후에도 ×1.31 · 2~3 판에 1 층 유지되는지 플레이테스트	층 별 허들 기획서
천장 수치	판당 10 회 1~1.8 회 가정에서 산출 (전설 30 · 신화 100) — 실제 이용 빈도로 재조정	플레이 로그
조각 계수	캡슐당 조각을 5 × shard_k 로 해석 (원래 용도 확인 필요)	쥐 등급 테이블
조각 강화 비용	레벨당 필요 조각 미정 → 1 회 기대 조각 7.9 개의 실제 가치 미확정	쥐 성장 테이블

수치는 위 문서 확정 후 Gacha_Config · Gacha_Grade 값만 교체하면 반영되도록 테이블로 분리했다 .